UCUENCA

INGENIERÍA

Manual de Uso

Entrenador de Planta de Control (EPC)

Planta electrónica para instrumentación y control

Laboratorio de Sistemas de Control

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

Cuenca – Ecuador 2026

Índice

1 Introducción **2**
- 1.1 Experimentos que incluye . . . 2
- 1.2 Qué se necesita . . . 3
- 1.3 Cuidado del equipo . . . 3
- 1.4 Estructura del manual . . . 3

2 Descripción del equipo **4**
- 2.1 Partes principales . . . 4
- 2.2 Terminales y lógica de cada señal . . . 5
- 2.3 Especificaciones . . . 6

3 Puesta en marcha y seguridad **7**
- 3.1 Riesgos del equipo . . . 7
- 3.2 Conexión del EPC a la tarjeta DAQ . . . 7
- 3.3 Primera comprobación al energizar . . . 8
- 3.4 Cómo terminar una práctica . . . 8

4 Prácticas, sintonía y solución de problemas **9**
- 4.1 Lista de prácticas . . . 9
- 4.2 Sintonía de controladores PID . . . 10
- 4.3 Detalles a tener en cuenta . . . 10
- 4.4 Solución de problemas . . . 11

Capítulo 1

Introducción

El **Entrenador de Planta de Control (EPC)** es una placa electrónica didáctica con sensores y actuadores típicos de los sistemas de instrumentación y control: temperatura, velocidad, posición, sonido y señales analógicas y digitales [1]. Está pensada para aprender control e instrumentación con experimentos reales, sin tener que diseñar ni construir la electrónica.

El EPC no funciona solo: se conecta a una **tarjeta de adquisición de datos (DAQ)** de National Instruments, y se opera con programas de **LabVIEW**. En los ejemplos del fabricante se usa la tarjeta **NI myDAQ**.

1.1 Experimentos que incluye

- **Temperatura:** medición, filtrado, control manual, control On/Off, control por PWM y control PID.
- **Velocidad de un motor DC:** control manual, medición analógica y con contador, caracterización y control PID.
- **Posición de un motor paso a paso (*stepper*):** secuencia manual y control de posición.
- **Análisis de sonido:** medición de armónicos y detección de tonos DTMF con el micrófono.
- **Relé de propósito general:** prueba de conmutación.

El Capítulo 4 resume las 16 prácticas. Su procedimiento detallado, paso a paso, está en el manual del fabricante, que se incluye en el repositorio del laboratorio.

1.2 Qué se necesita

Cuadro 1.1: Requisitos para trabajar con el EPC.

Elemento	**Requisito**
Equipo	Entrenador de Planta de Control EPC.
Alimentación	Fuente AC/DC de 12 V y 1200 mA.
Tarjeta DAQ	De National Instruments, con al menos: 4 salidas digitales TTL o LVTTL; 2 entradas analógicas de 14 bits, ±10 V y 40 kS/s; 1 salida analógica de 12 bits, 0–5 V; 1 entrada de contador de 5 MHz.
Herramientas	Destornillador plano de 2 mm (para los conectores atornillables).
Computador	Con Windows 7, 8 o 10.
Software	LabVIEW 2015 o superior, con el *toolkit* de control PID.

Se espera que quien use el equipo conozca lo básico de LabVIEW, de adquisición de datos y de sensores, y, para las prácticas de control, lo básico de teoría de control.

Programas de las prácticas

Los programas de LabVIEW de cada práctica (archivos `.vi`) vienen aparte del manual, con el equipo. Si no los encuentra, consulte al personal del laboratorio.

1.3 Cuidado del equipo

- Mantenga la **tapa de acrílico** colocada y asegurada durante las prácticas de temperatura.
- Conecte y desconecte los cables **con la fuente de poder desconectada**.
- Al terminar, detenga el programa con su botón **STOP**, desconecte la fuente y guarde el equipo en un lugar seco.
- Si algo falla, no lo fuerce: avise al personal del laboratorio.

1.4 Estructura del manual

- Capítulo 2: partes del EPC, terminales y lógica de cada señal.
- Capítulo 3: conexión a la DAQ, seguridad y puesta en marcha.
- Capítulo 4: lista de prácticas, métodos de sintonía y solución de problemas.

Capítulo 2

Descripción del equipo

2.1 Partes principales

La Figura 2.1 muestra la ubicación de las partes del EPC. Los terminales atornillables, en la parte inferior, son los que se conectan a la tarjeta DAQ.

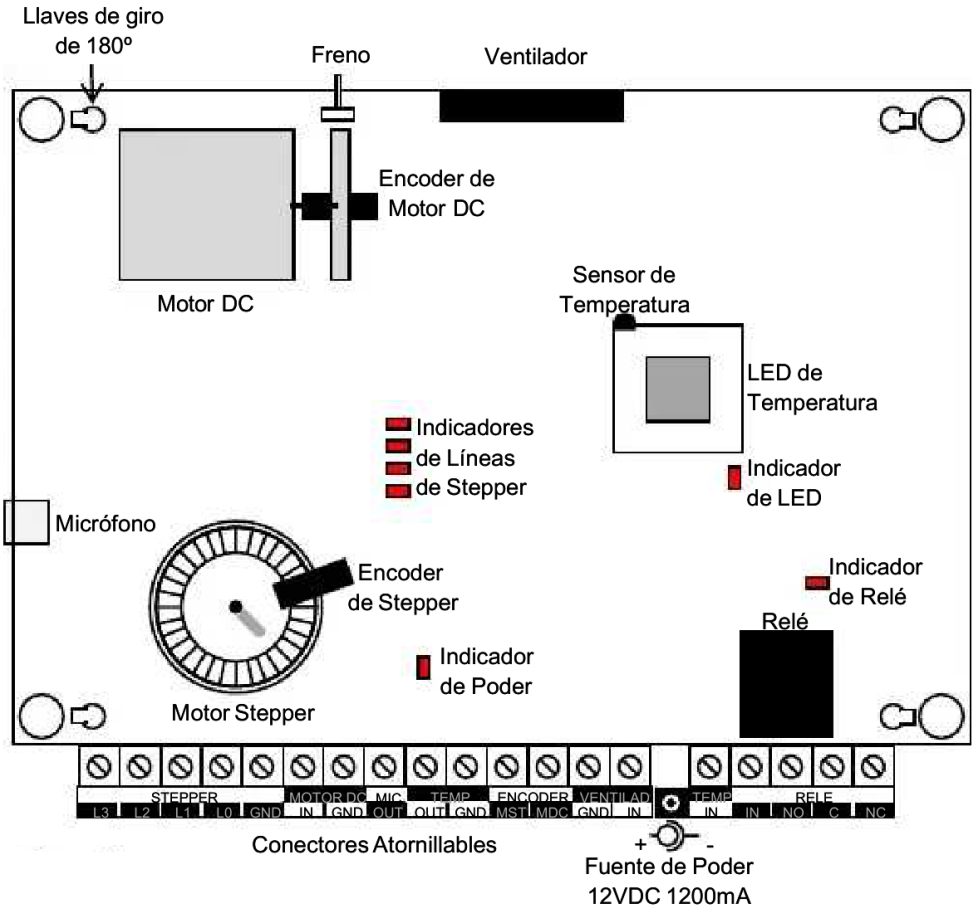


Figura 2.1: Partes principales del EPC (adaptado de [1]).

Cuadro 2.1: Partes del EPC y para qué sirven.

Parte	Descripción
LED de temperatura	LED de alto brillo que produce calor al encenderse. Hace de calefactor tipo On/Off.
Sensor de temperatura	Convierte la temperatura en un voltaje: $T\,[°\mathrm{C}] = V \cdot 100$.
Ventilador	Introduce aire al equipo: enfría y sirve como perturbación del sistema térmico.
Motor DC y encoder	Motor de corriente continua controlado con un voltaje de 0 a 5 V (el equipo lo amplifica hasta 12 V). Su encoder da 36 pulsos por vuelta.
Freno	Permite aplicar fricción al eje del motor DC para observar cómo reacciona el control.
Motor paso a paso y encoder	Motor unipolar de cuatro bobinas (L0 a L3): gira unos 7,5° por paso, o sea 48 pasos por vuelta. Su encoder da 36 pulsos por vuelta (10° por pulso).
Micrófono	Entrega una señal alterna de sonido para análisis de espectros.
Relé	Relé electromecánico SPDT, con contactos común (C), normalmente abierto (NO) y normalmente cerrado (NC).
Indicadores (LED)	Poder, LED de temperatura, relé y las cuatro líneas del *stepper*.
Tapa de acrílico	Protege la placa. Se abre girando las cuatro llaves 180° en sentido contrario a las agujas del reloj. **No las fuerce.**

2.2 Terminales y lógica de cada señal

Algunos actuadores del EPC tienen **lógica inversa**: se activan cuando la línea de control está en **0 V (FALSE)**. Esto es normal, pero tiene una consecuencia: si la línea queda sin controlar, el actuador puede activarse al conectar la fuente.

Cuadro 2.2: Terminales del EPC y su lógica.

Terminal	Tipo	Funcionamiento
TEMP IN	Entrada digital	**Inversa:** 0 V enciende el LED de temperatura; 5 V lo apaga.
VENTILADOR IN	Entrada digital	**Inversa:** 0 V enciende el ventilador.
RELE IN	Entrada digital	**Inversa:** 0 V activa el relé (C se une a NO); 5 V lo desactiva (C se une a NC).
L0, L1, L2, L3	Entradas digitales	**Directa:** 5 V (TRUE) energiza la bobina correspondiente del *stepper*.
MOTOR DC IN	Entrada analógica	Voltaje de 0 a 5 V que fija la velocidad del motor DC.
TEMP OUT	Salida analógica	Voltaje del sensor de temperatura.
ENCODER MDC, MST	Tren de pulsos	Pulsos del encoder del motor DC y del *stepper*.
MIC OUT	Salida analógica	Señal alterna del micrófono.
RELE NO, C, NC	Contactos	Contactos de conmutación del relé (aislados).
GND	Referencia	Todos los GND del EPC están unidos entre sí.

2.3 Especificaciones

Cuadro 2.3: Especificaciones generales del EPC [1].

Característica	Valor
Alimentación	12 V DC, 1200 mA (conector con pin interior positivo y carcasa negativa).
Señales de control y medición	0 a 5 V, compatibles TTL y LVTTL.
Entradas digitales	7 (LED de temperatura, ventilador, relé y 4 del *stepper*).
Entradas analógicas	1 (motor DC).
Salidas analógicas	2 (temperatura y micrófono).
Salidas de tren de pulsos	2 (encoder del motor DC y del *stepper*).
Relé	SPDT, controlado por TTL. **No conmute cargas de más de 1 A.**

⚠ Advertencia

Aunque el relé indica 10 A en su carcasa, el fabricante pide no conmutar cargas de más de 1 A por razones de aislamiento.

Capítulo 3

Puesta en marcha y seguridad

3.1 Riesgos del equipo

⚠ Riesgo de quemaduras

El **LED de temperatura** se calienta mucho en pocos minutos y puede causar quemaduras y dañar el equipo. Las bobinas del **motor paso a paso** también se calientan si quedan energizadas. Nunca toque el LED durante las prácticas y mantenga la tapa de acrílico colocada y asegurada.

Cuadro 3.1: Límites de seguridad en las prácticas de temperatura.

Situación	Límite
Temperatura interior	No mantener por encima de 70 °C más de 2 minutos. El programa de control manual muestra una alarma a 70 °C, pero no baja la temperatura solo: hay que apagar el LED y encender el ventilador.
PWM alto (por ejemplo, 80 %)	La temperatura puede llegar a cerca de 90 °C: no mantener ese valor más de 5 minutos.
Bobinas del *stepper*	No dejarlas energizadas más de pocos minutos.

El capítulo de temperatura del manual del fabricante menciona un límite de 80 °C por 2 minutos; en el laboratorio se adopta el valor más conservador (70 °C).

3.2 Conexión del EPC a la tarjeta DAQ

1. **Desconecte la fuente de poder** del EPC.
2. Conecte las señales de la práctica entre los terminales del EPC y la tarjeta DAQ (use el destornillador plano de 2 mm en los conectores atornillables). Cada práctica indica qué terminales conectar.
3. Conecte un **GND** del EPC con un **GND** de la tarjeta DAQ. Todos los GND del EPC son comunes; conectarlos por separado ayuda a reducir el ruido.
4. Compruebe que la fuente sea de **12 V** y conéctela. Se enciende el LED indicador de poder.

La Figura 3.1 muestra la tira de terminales y un ejemplo: la medición de temperatura (práctica T1), con la salida del sensor (**TEMP OUT**) a la entrada analógica AIO de la tarjeta.

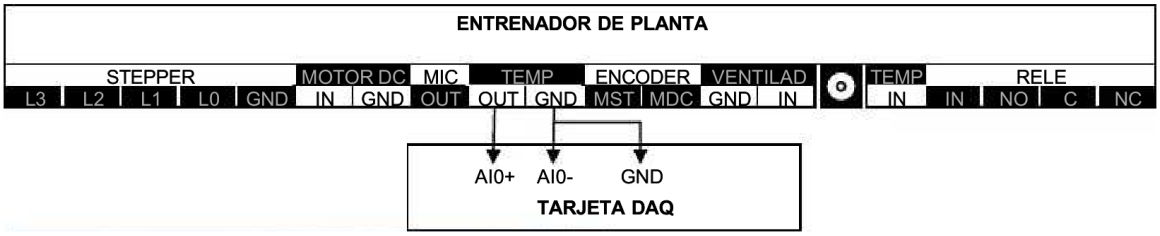


Figura 3.1: Terminales del EPC y conexión del sensor de temperatura a la tarjeta DAQ (práctica T1) [1].

3.3 Primera comprobación al energizar

- **LED de temperatura, ventilador o relé activos al conectar:** es normal por su lógica inversa, porque la línea de control aún no tiene un programa. Si es el LED de temperatura, desconecte la fuente hasta correr el programa de control.
- **LED de una línea del *stepper* encendido al conectar:** las bobinas están energizadas. Desconecte la fuente de inmediato, envíe FALSE a todas las líneas digitales desde el utilitario de la tarjeta (*Measurement & Automation Explorer*) y vuelva a conectar.

3.4 Cómo terminar una práctica

1. Detenga el programa con su botón **STOP**. **No use el botón de abortar** de la barra de herramientas de LabVIEW: aborta el lazo y deja sin ejecutar la parte que apaga el LED, el ventilador, el motor o las bobinas.
2. Compruebe que el LED de temperatura, el ventilador, el motor y las líneas del *stepper* queden apagados.
3. Cierre el programa sin guardar cambios.
4. Desconecte la fuente y luego los cables.

Capítulo 4

Prácticas, sintonía y solución de problemas

4.1 Lista de prácticas

El manual del fabricante [1] describe 16 prácticas, ordenadas por capítulos y con dificultad creciente: se recomienda seguirlas en orden. Cada una usa un programa de LabVIEW (`.vi`).

Cuadro 4.1: Prácticas del EPC.

Cód.	Práctica	Qué se hace
T1	Medición de temperatura	Leer la temperatura interna con el sensor.
T2	Filtrado de señal de temperatura	Promediar 4000 muestras (a 40 000 muestras/s) para reducir el ruido de ∼1 °C a ∼0,02 °C.
T3	Control de temperatura manual	Encender el LED y el ventilador a mano y ver la respuesta al escalón.
T4	Control de temperatura On/Off	Controlar con *setpoint*; se observa el rizado típico (alrededor de 0,2 °C).
T5	Control y caracterización por PWM	Variar el PWM del LED (100 Hz) y verificar la linealidad.
T6	Control de temperatura PID	Sintonizar con Ziegler–Nichols, primer método.
M1	Control manual de velocidad	Fijar el voltaje del motor DC desde el computador.
M2	Medición de velocidad, forma analógica	Medir la frecuencia del encoder y calcular las RPM.
M3	Medición de velocidad, contador digital	Contar los pulsos del encoder con el contador de la DAQ.
M4	Caracterización del motor DC	Barrer el voltaje de 0 a 5 V y hallar el rango lineal.
M5	Control PID de velocidad	Sintonizar con Ziegler–Nichols, segundo método.
S1	Secuencia de encendido manual	Energizar a mano las bobinas del *stepper*.
S2	Control de posición	Llevar el *stepper* a un ángulo deseado (precisión de 7,5°).
DSA1	Medición de armónicos	Ver la señal del micrófono y su espectro (FFT).
DSA2	Detección DTMF	Detectar qué tecla de un teléfono se presionó.
R1	Test de conmutación	Probar los contactos NO y NC del relé.

4.2 Sintonía de controladores PID

Las prácticas T6 y M5 sintonizan el controlador con las reglas de Ziegler–Nichols. En LabVIEW, T_i **y** T_d **se escriben en minutos**, mientras que las reglas los dan en segundos.

Cuadro 4.2: Ziegler–Nichols, primer método (respuesta al escalón, con retardo L y constante de tiempo T).

Controlador	K_c	T_i (s)	T_d (s)
P	T/L	∞	0
PI	$0{,}9\,T/L$	$L/0{,}3$	0
PID	$1{,}2\,T/L$	$2L$	$0{,}5L$

Cuadro 4.3: Ziegler–Nichols, segundo método (ganancia crítica K_{cr} y período crítico P_{cr}).

Controlador	K_c	T_i (s)	T_d (s)
P	$0{,}5\,K_{cr}$	∞	0
PI	$0{,}45\,K_{cr}$	$P_{cr}/1{,}2$	0
PID	$0{,}6\,K_{cr}$	$0{,}5\,P_{cr}$	$0{,}125\,P_{cr}$

Valores de ejemplo

El fabricante da como ejemplo $T = 86$ s y $L = 4$ s para la temperatura, y $K_{cr} = 0{,}0035$ y $P_{cr} = 0{,}192$ s para la velocidad. Cada EPC es distinto y las condiciones ambientales cambian, así que **sus valores serán diferentes**.

4.3 Detalles a tener en cuenta

- **Temperatura ambiente:** el interior del EPC sin el LED encendido ronda los 30 °C y tarda en estabilizarse (hasta una hora si el equipo estaba almacenado). Conviene experimentar por encima de esa temperatura.
- **Motor DC:** con menos de unos 0,5 V no gira; el rango lineal va de unos 0,6 a 5 V. Es la zona donde se puede usar PID. A más de unos 6000 RPM el encoder puede no medir los pulsos.
- **Motor paso a paso:** con un tiempo entre pasos de 0 ms el motor puede saltarse pasos, porque el programa corre más rápido de lo que el motor puede girar.
- **Relé:** como sus contactos están aislados, puede hacer falta una resistencia *pull-down* (por ejemplo, de 1 kΩ) en las entradas digitales de la tarjeta que monitorean NO y NC.

4.4 Solución de problemas

Cuadro 4.4: Problemas frecuentes del EPC.

Problema	**Qué revisar**
El LED de temperatura, el ventilador o el relé se activan solos al conectar	Es la lógica inversa (0 V activa). Desconecte la fuente hasta correr el programa de control.
Se encienden LED de líneas del *stepper* al conectar	Desconecte la fuente, envíe FALSE a todas las líneas digitales desde el utilitario de la tarjeta y vuelva a conectar.
La temperatura leída tiene mucho ruido	Promedie varias muestras, como en la práctica T2.
La temperatura no se estabiliza	Es normal: depende del ambiente y del calentamiento del equipo. Espere antes de tomar datos.
El motor DC no gira con voltajes bajos	Es normal: con menos de unos 0,5 V no vence la fricción.
La velocidad medida es 0 con el motor girando	El encoder no alcanza a medir a velocidades muy altas (más de unos 6000 RPM), o la conexión del encoder está mal.
Las entradas digitales del relé dan cualquier estado	Agregue resistencias *pull-down* de 1 kΩ.
Quedó el LED, el ventilador o el motor encendido al cerrar el programa	Se abortó el programa. Ejecútelo de nuevo y deténgalo con **STOP**, o desconecte la fuente.

Bibliografía

[1] DataLights Cía. Ltda., *Entrenador de Planta de Control "EPC": Manual de usuario*, Documento EPC V3 – 131-15 V201604, DataLights, distribuidor de National Instruments para Ecuador, 2016. dirección: https://www.datalights.com.ec